Chengdu JRT Meter Technology Co., Ltd
成都景瑞特科技有限公司
www.jrt-measure.com
MAKE EVERY MEASUREMENT SIMPLE!

PTGL-100

激光测距机

使用维护说明书



成都景瑞特科技有限公司

目　录

1 产品概述 1
2 技术参数 1
3 硬件安装指南 3
3.1 包装清单 3
3.2 接口定义 3
3.3 机械接口及质心位置 4
3.4 光窗选型与镀膜建议 4
4 软件操作说明 6
4.1 协议格式 6
5 安全警告与注意事项 8
6 免责说明 9
7 使用注意事项 10
8 售后服务 11
9 联系我们 11

1 产品概述

成都景瑞特科技有限公司是长期专业从事激光测距模块的生产制造商，在激光技术、光学系统、电子元器件、机械尺寸等各方面处于行业领先地位，我们的产品也成功的应用于全世界各个领域。

PTGL-100 激光测距模块为新型超轻量紧凑测距模块，工作于 905nm 波长。产品最大测程 100m，采用 UART-TTL 接口，配套测试软件，方便用户进一步开发，具有体积小、重量轻和性能可靠的特点。可用于航空、通讯、地质、警务、户外运动等场合。

2 技术参数

电气指标	最大测程	100m @30%反射率，建筑目标
	最小测程	0.2m @90%反射率，白板
	测距精度 (反射率 90%靶板)	d≤30m:±3cm 30m≤d≤50m:±7cm 50m≤d≤100m:±15cm
	测量频率	100Hz
	准测率	≥98%
	虚警率	≤1%
	波特率	460800bps(出厂)/921600bps
	接口类型	UART(TTL_3.3V)
	供电电压	DC 3.3V-5V
	工作功耗 (+3.3Vin)	≤0.45W@25℃ ≤0.56W@60℃

		≤0.35W@-20℃
	响应时间	≤200ms
光学指标	激光波长	905±5nm Class 1(IEC 60825-1)
	激光发散角(典型)	≤5mrad
	平均激光功率	1.8mW
	接收口径	直径 7mm
物理特性	重量	6±0.5g
	尺寸	10.7mm*16.8mm*22mm
	冲击	1000g/ms(10 次/s 光轴方向)
	振动	5~50~5 Hz,1 倍频程 /min,2.5g
环境适应性	工作温度	-20～+60℃
	存储温度	-25～+75℃
	可靠性	MTBF≥1500h
	防护等级	IP67

3 硬件安装指南

3.1 包装清单

激光测距模组×1

电源线×1

3.2 接口定义

接插件型号：HC-0.8-6PWT

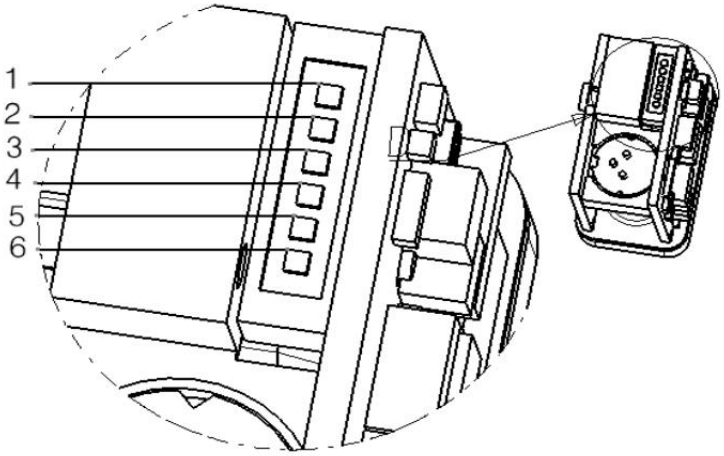


图 2 接口定义

引脚	定义	说明
引脚 1	GND	电源地
引脚 2	VCC	电源正极 3.3V-5V
引脚 3	NC	引脚悬空
引脚 4	TXD	串口发送端，TTL_3.3V 电平
引脚 5	RXD	串口接收端，TTL_3.3V 电平
引脚 6	EN	使能引脚

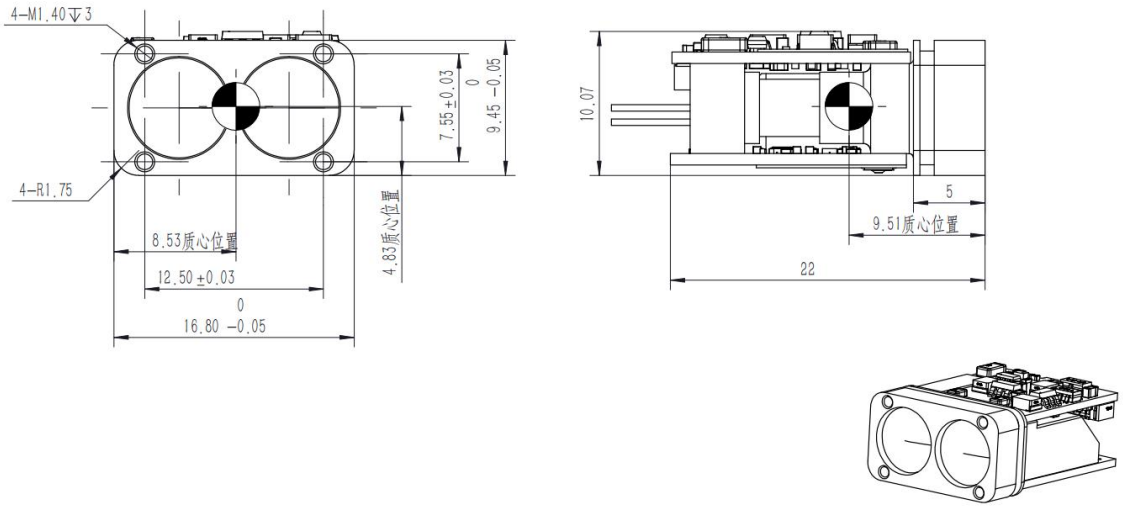
低功耗模式：

此模式下，设备功耗极低。MCU 处于关闭状态，不响应任何命令。

需要测量时，拉低使能引脚，设备进入正常工作模式；

完成测量后，拉高使能引脚，设备进入低功耗模式；

3.3 机械接口及质心位置



3.4 光窗选型与镀膜建议

3.4.1 材料建议

光窗材料选用成都光明光学玻璃 H-K9L 或融石英材质。H-K9L、融石英是最常见的无色光学玻璃，适用于 300nm～2100nm 激光范围，性价比高，物理性质优越。

3.4.2 加工建议

光窗的楔角公差尽可能小，我们推荐楔角公差≤3’（公差等级≤7 级）；

光窗光学表面尽可能光滑，我们推荐轮廓算数平均偏差（Ra）为 0.012。

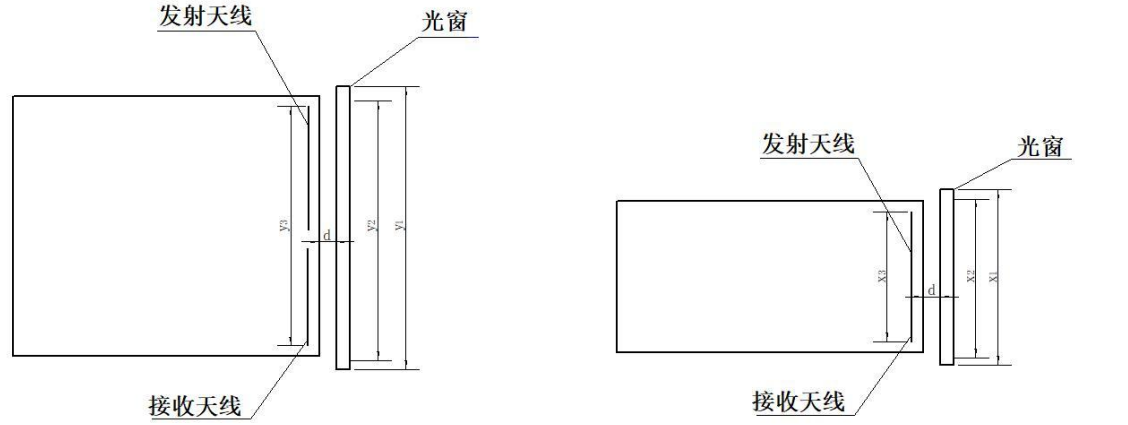
3.4.3 镀膜建议

905nm 激光测距机光窗建议镀膜 855nm～955nm 增透膜，透过率≥99.5%。

根据产品具体使用环境，可另外选择光窗外表面镀憎水膜或硬质膜等其他防护膜，其余指标参照 GJB2485-95，透过率≥98%。

3.4.4 光窗外形及使用建议

光窗的有效口径依据不同产品而定，其外形尺寸应保证光窗有效口径-光窗外径≥ 2mm，测距机天线外径-光窗有效口径投影尺寸≥1.5mm,示意图如下图所示。由于光窗对激光有一定的吸收，建议光窗本身厚度根据外形尺寸控制在 2～4mm 以内。由于光窗透过率较高，建议发射光轴与光窗法线的轴平行，光窗与两镜筒位置示意图如下图所示。同时光窗与测距机之间的空气间隔小于 0.5mm，图 3 为两种方式的光窗摆放示 意图。



（a）方式一　　（b）方式二

图 3 光窗外形尺寸及摆放示意图

4 软件操作说明

4.1 协议格式

通讯方式：采用串口通讯方式

波特率：115200（默认）

数据位：8 位

一帧长度：8 字节

数据协议									
		帧头 H	帧头 L	功能字	D1	D2	D3	D4	校验
	发送	55	AA						SUM(功能字+DATA1+…+DATA4)
	回复	55	AA						SUM(帧头 H+帧头 L+…+DATA4)

测量指令									
单次测距	发送	55	AA	68	FF	FF	FF	FF	SUM[3：7]
		55 AA 88 FF FF FF FF 84							
	回复	55	AA	68	STA	D_0	D_1	D_2	SUM[1：7]
		STA = 其他，测量失败；STA = 1:测量成功 D_0:测量结果 bit23-bit16; D_1:测量结果 bit15-bit8; D_2:测量结果 bit7-bit0; (原始数据单位 mm)							
连续测距	发送	55	AA	69	FF	FF	FF	FF	SUM[3：7]
		55 AA 89 FF FF FF FF 85							
	回复	55	AA	69	STA	D_0	D_1	D_2	SUM[1：7]
		STA = 其他，测量失败；STA = 1:测量成功							

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="8">D_0:测量结果 bit23-bit16；
D_1:测量结果 bit15-bit8；
D_2:测量结果 bit7-bit0；
(原始数据单位 mm)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">停止测距</td><td rowspan="2">发送</td><td>55</td><td>AA</td><td>8E</td><td>FF</td><td>FF</td><td>FF</td><td>FF</td><td>SUM[3：7]</td></tr>
<tr><td colspan="8">55 AA 8E FF FF FF FF 8A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">回复</td><td>55</td><td>AA</td><td>8E</td><td>STA</td><td>FF</td><td>FF</td><td>FF</td><td>SUM[1：7]</td></tr>
<tr><td colspan="8">STA= 0 关闭多次测量失败； STA = 1 关闭多次测量成功</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="10">开机自检</td></tr>
<tr><td rowspan="2">自检信息</td><td rowspan="2">回复</td><td>55</td><td>AA</td><td>80</td><td>STA</td><td>00</td><td>00</td><td>ErrCode</td><td>SUM[1：7]</td></tr>
<tr><td colspan="8">STA = 0 开机初始化失败，ErrCode 为错误码
STA = 1 开机初始化成功</td></tr>
</table>

注意事项：

1、发送与回复的校验内容不一样，注意判别。

2、校验位是：需要校验字节的和取低八位。

3、所有的数据均使用 16 进制收发。

5 安全警告与注意事项



警告

1.禁止直接直视激光发射口，避免眼睛损伤(符合 Class 1 标准)。

2.工作环境温度范围：-20~+60℃,避免高温、潮湿、雨雪或粉尘环境。

3.禁止自行拆卸模组，否则可能导致保修失效或设备损坏。

4.本产品主要适用于民用无人机、户外观测、工程测绘等设备集成，禁止用于各种军事用途设备。

5.光斑调试模式仅供开发人员使用，该模式下请勿对准人眼，避免眼睛损伤。

6.影响测距能力，测距响应速度，测速精度的因素包括

目标反射率：通常目标反射率越高，测距能力越好，测距响应速度越快，比如对于中等反射率的目标能测到1500米,高等反射率目标可以测到不少于1800米，低反射率目标可能只能测到 1200 米，(很难形成漫反射的目标比如水面可能无法测量)目标形状：当测量目标的反射面面积过小或凸凹不平时，测距能力和测距响应速度会相应降低；

测量角度：激光角度垂直照射到测量目标反射面上时，测距能力越好，测距响应速度越快，反之测距能力和测距响应速度会降低；在极端测量角度下使用不能确保能达到本手册所规定的测距能力和测距响应速度

测量环境：影响测距能力测距响应速度的因素还包括日照强度，空气中水蒸汽和悬浮颗粒物的浓度，偏离阳光照射的角度等；(如在雨天、雾天、下雪、雾霾天气条件下会降低测程)

7.本系列测距望远模块的测程在如下条件定义：

1)测量目标具有中等反射率：如建筑物墙面；

2)测量目标反射面与激光发射方向垂直；

3)测量天气为晴朗但不处于阳光直射条件下；

建议：您在测量远距目标时，使用三脚架固定好该模块，以减少测量过程中该模块的抖动，从而获得更好的测量效果。

8.宜测量目标

该产品可测量高反射率的目标(例如高速公路路牌),中反射率目标(例如建筑物墙面),低反射率目标(例如树木、高尔夫旗杆、动物等);当反射率降到一定程度后，量程会相应减小。

6 免责说明

成都景瑞特科技有限公司是长期专业从事激光测距模块的生产制造商，在激光技术、光学系统、电子元器件、机械尺寸等各方面处于行业领先地位，我们的产品也成功的应用于全世界各个领域。

（1）未经成都景瑞特科技有限公司书面授权，任何单位或个人不得以复制、存储（包括电子信息存储系统）、传播或其他非约定用途的方式使用本说明书档；亦不可向未获明确授权的第三方提供本说明书内容。

（2）本说明书集中呈现了产品各项参考参数，若存在未在本说明书中列明的参数项，建议您直接联系成都景瑞特科技有限公司核实具体可行性。需特别说明的是，本说明书内容及产品具体技术规格可能因技术迭代或需求调整而更新，相关变动将不再另行告知。

（3）鉴于不同批次产品在实际控制中可能存在性能参数波动，本说明书所载数据仅作为产品技术指标的重要参考依据，不构成任何形式的担保承诺。无论文内明示或暗示的产品隐含保证、特殊功能说明等内容，均以产品实际运行表现及最终测试结果为准。

（4）本说明书发布时所包含的技术描述、参数标准、设计方案及内置程序均为当前有效版本。成都景瑞特科技有限公司有权根据技术发展或市场情况随时调整

上述内容，相关调整无需提前告知。在使用本规格书过程中如有任何疑问，请及时与我们的技术支持团队取得联系。

（5）成都景瑞特科技有限公司保留在必要时修订本说明书的权利，修订后的内容将直接替换原版本，不再单独履行通知义务。若发现本说明书存在表述偏差、数据误差或印刷错误等问题，欢迎通过官方渠道反馈，我们将核实后于新版规格书中予以更正。

7 使用注意事项

(1)安全操作要求

- 避免将激光发射口对准人眼或敏感部位，观测时必须配备专业防护设备。特殊场景需直视激光时，应确保防护措施到位。
- 避免在盲区内对玻璃、金属镜面等高反射率目标进行测距操作，装配调试产品过程中需全程遮挡接收镜头防止强回波损坏探测器。
- 禁止多台测距设备在近距离内内相向工作，避免高能激光直射接收窗口。

(2)环境适应性要求

- 禁止在高污染环境、超出贮存温度范围等条件下存储该产品，工作环境需保持温度稳定性，避免剧烈温变环境。存储环境湿度应控制在80%以下，潮湿环境使用后应及时干燥处理·请勿在阳光直射条件下使用该产品，禁止激光测距机遭受到强烈的机械冲击(振动，冲击，摔落等)，以免对产品产生不可控影响。

(3)设备维护规范

- 禁止直接用手指或硬物触碰光学镜片，非必要请勿使用清洁剂清洁镜片，防止对镜片镀膜层产生不可逆损害，影响产品性能。
- 电子元件需采取防静电措施，接触前必须佩戴防静电手环。非专业人员严禁拆卸设备外壳或修改内部电路。

(4)使用限制条款

- 不要尝试拆解或者更改测距机的任何部分或试图自行修理，不要尝试篡改或调整测距机的性能。

8 售后服务

(1)下列情况不在免费保修范围内:

- 因操作不当导致产品出现故障或损坏。
- 不可抗力导致产品出现故障或损坏。
- 其他未尽事项请联系成都景瑞特科技有限公司。

（2）售后及维修情况请联系我司项目对接人处理。

9 联系我们

邮箱:sales@jrt-measure.com

电话:86-28-68731517

公司地址:四川成都高新区天府大道北段1700号E5区3-2-1102、1104(11楼)